

 **AVISO IMPORTANTE:**

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Aquí tienes la solución detallada del examen de admisión de Biología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

## UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN - FINAL 1- 2024 (PRE-U) - BIOLOGÍA

---

### Pregunta B1

**La hemoglobina es un ejemplo de:**

**Análisis:**

Para responder a esta pregunta, debemos revisar la función y clasificación de la hemoglobina:

1. **Enzimas:** Son proteínas que catalizan reacciones químicas (ej. amilasa).
2. **Hormonas:** Son mensajeros químicos (ej. insulina).
3. **Proteínas estructurales:** Forman parte de la estructura de células o tejidos (ej. colágeno, queratina).
4. **Proteínas de transporte:** Su función es llevar sustancias de un lugar a otro dentro del organismo.

La **hemoglobina** es una proteína presente en los glóbulos rojos (eritrocitos) de la sangre de los vertebrados. Su función principal es captar el oxígeno en los pulmones y transportarlo a través del sistema circulatorio hacia los tejidos del cuerpo. También ayuda a transportar dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Por lo tanto, se clasifica funcionalmente como una proteína de transporte.

**Respuesta: c) Proteína de transporte**

---

## Pregunta B2

¿Cuál de las siguientes biomoléculas es un monosacárido?

### Análisis:

Analicemos cada opción según la clasificación de los carbohidratos (glúcidos):

- **Glucosa ( $C_6H_{12}O_6$ )**: Es el azúcar más común y es un **monosacárido** (una hexosa). Es la principal fuente de energía celular.
- **Sacarosa**: Es un disacárido formado por la unión de glucosa + fructosa (azúcar de mesa).
- **Glucógeno**: Es un polisacárido de reserva energética en animales, formado por largas cadenas de glucosa.
- **Lactosa**: Es un disacárido formado por glucosa + galactosa (azúcar de la leche).

La pregunta solicita identificar el monosacárido, que es la unidad más simple de los carbohidratos.

Respuesta: a) Glucosa

---

## Pregunta B3

¿Cuál es la unidad estructural básica de los ácidos nucleicos?

### Análisis:

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son macromoléculas formadas por la polimerización de unidades repetitivas más pequeñas (monómeros).

- **Nucleosoma**: Es la unidad básica de empaquetamiento del ADN en eucariotas (ADN enrollado en histonas).
- **Nucleolo**: Es una estructura dentro del núcleo celular donde se fabrican los ribosomas.
- **Nucleótido**: Es el monómero de los ácidos nucleicos. Está formado por tres componentes: una base nitrogenada, una azúcar pentosa y un grupo fosfato.
- **Nucleósido**: Es la unión de una base nitrogenada y una azúcar pentosa (sin el grupo fosfato).

Por definición, los ácidos nucleicos son polímeros de **nucleótidos**.

Respuesta: c) Nucleótido

---

## Pregunta B4

**Propiedad física del agua cuya capacidad le permite subir venciendo la gravedad a través de un tubo de diámetro pequeño, debido a las fuerzas de adhesión y cohesión que experimenta sus moléculas.**

**Análisis:**

Analicemos los conceptos:

- **Calor específico:** Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura.
- **Disolvente universal:** Capacidad de disolver muchas sustancias.
- **Capilaridad:** Es el fenómeno físico que permite a un líquido ascender (o descender) por un tubo muy delgado (capilar). Esto ocurre gracias al equilibrio entre las fuerzas de **cohesión** (atracción entre moléculas de agua) y las fuerzas de **adhesión** (atracción entre el agua y las paredes del tubo).

El enunciado describe exactamente el fenómeno de la capilaridad, fundamental, por ejemplo, para que las plantas transporten agua desde las raíces hasta las hojas.

**Respuesta: d) Capilaridad**

---

## Pregunta B5

**Son ejemplos de reacciones anabólicas, excepto:**

**Análisis:**

El metabolismo se divide en dos tipos de procesos:

1. **Anabolismo:** Procesos de construcción o síntesis. Requieren energía (endergónicos) para formar moléculas complejas a partir de otras más simples. Ejemplos: Fotosíntesis, Gluconeogénesis, Síntesis de proteínas, Síntesis de glucógeno.
2. **Catabolismo:** Procesos de degradación o ruptura. Liberan energía (exergónicos) al romper moléculas complejas en simples. Ejemplo clásico: **Glucólisis** (ruptura de la glucosa).

La pregunta pide identificar la excepción, es decir, el proceso que **no** es anabólico. La glucólisis es un proceso catabólico.

**Respuesta: a) Glucólisis**

---

## Pregunta B6

Las categorías de clasificación taxonómica en forma descendente de los seres vivos están ordenadas de acuerdo a una jerarquía, que es la siguiente:

**Análisis:**

La taxonomía biológica organiza a los seres vivos en niveles jerárquicos. El orden descendente (de lo más general a lo más específico) aceptado actualmente es:

1. **Dominio**
2. **Reino**
3. **Phylum (Filo) o División** (División se usa más en botánica)
4. **Clase**
5. **Orden**
6. **Familia**
7. **Género**
8. **Especie**

Revisando las opciones:

- a) Sigue el orden correcto: ...Familia, Género y Especie.
- b) Invierte Familia y Género.
- c) Invierte Especie y Género.
- d) Está en orden ascendente (de Especie a Dominio).

**Respuesta: a) Dominio, Reino, Phylum o División, Clase, Orden, Familia, Género y Especie.**

---

## Pregunta B7

Entre los factores bióticos de un ecosistema están:

**Análisis:**

Un ecosistema se compone de:

- **Factores abióticos (Biotopo):** Componentes no vivos, físicos y químicos. Ejemplos: Temperatura, humedad, luz, suelo, aire, minerales.
- **Factores bióticos (Biocenosis):** Componentes vivos. Incluye a todos los organismos: animales, plantas, hongos, bacterias, etc.

Las opciones a) y b) enumeran factores abióticos. La opción c) menciona "Aves e insectos", que son seres vivos.

**Respuesta: c) Aves e insectos**

---

## Pregunta B8

**¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los virus es correcta?**

### Análisis:

Los virus son entidades biológicas con características particulares:

- **No son células:** No tienen metabolismo propio ni organelos celulares; por ello, la biología moderna generalmente **no** los considera "organismos vivos" en el sentido estricto (son parásitos intracelulares obligados).
- **Estructura:** Poseen material genético (ADN o ARN, no ambos simultáneamente en el virión básico) rodeado por una cubierta de proteínas llamada **cápside**. Algunos tienen una envoltura lipídica extra.
- **Función:** Infectan a diversos tipos de células (bacterias, plantas, animales) para replicarse.

Evaluando las opciones:

- a) Dice que son vivos (incorrecto según consenso mayoritario en este nivel educativo).
- b) Dice que no poseen material genético (incorrecto).
- c) Dice que **no son organismos vivos**, poseen **material genético** y una **cubierta proteínica**, e infectan especies. Esta descripción es la más precisa y aceptada académicamente.

**Respuesta: c) No son organismos vivos, poseen material genético y una cubierta proteínica e infectan numerosas especies.**

---

## Pregunta B9

**En ecología, el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área geográfica específica, corresponde a:**

### Análisis:

Definamos los niveles de organización ecológica:

- **Individuo:** Un solo organismo.
- **Población:** Grupo de individuos de la **misma especie** que conviven en un mismo lugar y tiempo, y pueden reproducirse entre sí.

- **Comunidad (Biocenosis):** Conjunto de poblaciones de **diferentes especies** que interactúan en un área.
- **Biósfera:** Capa de la Tierra donde existe vida.

El enunciado describe la definición exacta de **Población**.

**Respuesta: a) Población**

---

## Pregunta B10

**El primer nivel trófico de un ecosistema, donde los organismos que lo conforman capturan la energía solar mediante la fotosíntesis corresponde a:**

### Análisis:

Los niveles tróficos describen la posición de los organismos en la cadena alimentaria:

1. **Primer nivel (Productores):** Organismos autótrofos (plantas, algas, cianobacterias) que producen su propia materia orgánica a partir de inorgánica usando energía (usualmente solar mediante **fotosíntesis**).
2. **Segundo nivel (Consumidores primarios):** Herbívoros que comen productores.
3. **Tercer nivel y sucesivos:** Carnívoros, omnívoros, carroñeros, etc.
4. **Descomponedores/Detritívoros:** Reciclan materia orgánica muerta.

La clave "capturan energía solar mediante fotosíntesis" señala inequívocamente a los productores.

**Respuesta: d) Productores**